VTI-Based Algorithm for Hemodynamic Shock

以 LVOT VTI 為基礎的血流動力學休克鑑別診斷演算法

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：The Ultrasound Journal 2022;14:36

Spanish Critical Care Ultrasound Network Group

大綱

1. **問題背景**：為什麼需要新的演算法？
2. **VTI 原理**：什麼是 VTI？如何測量？
3. **核心演算法**：VTI–Based Algorithm
4. **臨床案例**：4 Cases Demonstration
5. **臨床應用要點**

第一部分：問題背景

傳統心超在 ICU 的挑戰

現有演算法的問題

- 過度強調 **結構性觀點**（structural perspective）
- 未能提供明確的 **治療指引**
- 容易導致 **不必要的治療**

臨床困境

> 看到 Low LVEF → 就給 Inotropes？
> 看到 Dilated RV → 就診斷 PE？
> 看到 Fluid Responsive → 就給 Fluids？

這樣的決策邏輯可能是錯的！

結構性 vs 功能性觀點

	結構性觀點	功能性觀點
評估重點	LVEF、室壁運動、瓣膜形態	**Forward Flow (VTI)**
問題	結構異常 ≠ 需要治療	以灌流為導向決策
風險	過度治療	精準治療

核心原則

> **結構性心臟異常不一定需要治療，除非造成 Low Cardiac Output！**

第二部分：VTI 原理

什麼是 VTI？

VTI = Velocity–Time Integral

（速度–時間積分）

- Pulsed Wave Doppler 在 LVOT 測得的速度–時間曲線下面積
- 代表每次心跳通過該點的 **血柱長度（cm）**

計算公式

```
Stroke Volume = VTI × CSA
              = VTI × π × (LVOT diameter / 2)²
```

標準化 VTI 的概念

問題：LVOT 直徑測量再現性差

解決方案：假設 LVOTd = 2 cm（人群平均值）

簡化公式：

```
SV ≈ VTI × π ≈ VTI × 3.14
```

VTI 與 SV 對照

VTI (cm)	14	16	18	20	22	24
SV (mL)	44	50	56.5	63	69	75

> **VTI 18 cm ≈ SV 60 mL（正常下限）**

VTI 測量技巧

切面

- **Apical 5-chamber** 或 **Apical 3-chamber view**

取樣位置

- Aortic valve **近端 1 cm** 處

品質指標

- 頻譜內部「暗」、外緣「亮」
- 應包含 aortic valve closure click
- **AF 時取 5 次平均**

RVOT VTI

- RVOT 直徑稍大、cutoff 略低：**15 cm**

第三部分：VTI-Based Algorithm

演算法總覽

```
              LVOT/RVOT VTI Measurement
                          |
        ┌─────────────────┼─────────────────┐
        |                 |                 |
    < 16 cm          16–20 cm          > 20 cm
        |           (Gray zone)           |
  Low Cardiac        Clinical        DISTRIBUTIVE
    Output           context             SHOCK
        |            crucial              |
        ↓                ↓           Vasopressors
  依序評估          結合組織灌流      then reassess
  (見下頁)            指標判斷
```

VTI > 20 cm：Distributive Shock

意義

- Adequate forward flow（stroke volume 正常）
- 休克原因是 **Low Systemic Vascular Resistance**

常見原因

- Sepsis / SIRS
- Anaphylaxis
- Post-CPB
- Pancreatitis
- Post massive transfusion

治療

VTI < 16 cm：Low Cardiac Output

依序評估：

```
1. Pericardial function → Tamponade?
         ↓ No
2. RV function → Obstructive shock?
         ↓ No
3. LV function → Cardiogenic shock?
         ↓ No
4. Valvular function → Valvular shock?
         ↓ No
5. Fluid responsiveness → Hypovolemic shock?
```

Step 1: Cardiac Tamponade

評估指標

- 中–大量 pericardial effusion
- RA 或 RV collapse
- Dilated IVC with no variation

治療

- Fluids
- Pericardial drainage ± Surgery

Step 2: Obstructive Shock (RV Failure)

評估指標

- RV/LV area ratio > 1
- TAPSE < 14 mm
- Dilated IVC with no variation
- Paradoxical IVS motion

常見原因

- Massive PE
- Tension pneumothorax
- Acute cor pulmonale (ARDS, COPD, Asthma)
- Decompensated chronic PHTN

Step 3: Cardiogenic Shock (LV Failure)

評估指標

- Visual **LVEF < 40%**
- Visual LV dilatation
- Elevated filling pressure (E/A > 2)

常見原因

- Sepsis-related cardiomyopathy
- Myocardial infarction
- Stress cardiomyopathy (Takotsubo)
- Decompensated cardiomyopathy
- Myocarditis

Step 4 & 5: Valvular & Hypovolemic Shock

Step 4: Cardiogenic Valvular Shock

- Acute massive MR/AR
- Critical AS or MS

Step 5: Fluid Responsiveness

呼吸模式	評估方法
自主呼吸	VTI ↑ > 12% by PLRT 或 VTI ↑ > 10% by mini-fluid challenge
機械通氣	IVC distensibility > 13% 或 VTI/Peak velocity variation > 10%

治療

- Fluids 或 RBC transfusion

Gray Zone：VTI 16–20 cm

結合組織灌流指標判斷

- **Arterial lactate**
- **ScvO2**（< 70% = hypoperfusion）
- **Venous–arterial CO2 gap**（> 6 mmHg = hypoperfusion）

決策原則

> 若 hypoperfusion 持續（儘管 SaO2 和 Hb 已優化），
> 應採取措施增加 SV。

第四部分：臨床案例

Case 1：Low EF ≠ Cardiogenic Shock

患者

73 歲，DM、HTN、Dilated IHD with **LVEF 25–30%**

情境

急性膽囊炎行緊急手術，麻醉誘導後 BP 60/30，HR 100

TTE 發現

參數	數值
LVOT VTI	19 cm ✓
CO	5.9 L/min
IVC	20 mm, distensibility 10%

Case 1：診斷與治療

傳統思維

> 看到 LVEF 25% → 給 Inotropes！

VTI-Based 思維

> VTI 19 cm = Adequate forward flow
> 儘管 EF 低，但 chronic dilated cardiomyopathy 有高 EDV 代償

診斷：Distributive Shock（麻醉藥物導致血管阻力下降）

治療：Vasopressors（而非 Inotropes）

> **Pearl：Low EF 不等於 Cardiogenic Shock！**

Case 2：Multiple Abnormalities – What to Prioritize?

患者

67 歲男性，CKD on HD、PE 病史、Chronic IHD

情境

動靜脈瘻管膿瘍引流術後 2h，BP 低，HR 110，Lactate 4.5

TTE 發現

參數	數值	判讀
LVEF	~35%	Impaired
RV/LV ratio	0.9	Borderline
TAPSE	13 mm	Impaired

Case 2：診斷與治療

困惑：所有參數都 impaired？

VTI-Based 判讀

```
VTI 21 cm + HR 110 → CO 7.2 L/min = Adequate!
```

診斷

- **主因：Distributive Shock**（Sepsis from abscess）
- **次因：Fluid Responsive with Hypoperfusion**

治療

1. **先給 Fluids**（因有 tissue hypoperfusion）
2. **再加 Vasopressors**

Case 3：VTI 動態變化 – Mixed Shock

患者

42 歲女性，無過去病史，十二指腸潰瘍穿孔術後

病程演變

時間點	VTI	其他發現	診斷
術後 24h	**21.5 cm**	Inferolateral ST↑, LV 正常	Distributive
數小時後	**14 cm ↓**	Anterior akinesia, LVEF 35%, IVC 22mm, E/A 1.9	**Mixed Shock**

最終診斷

Distributive + Cardiogenic from **Stress Cardiomyopathy**
（Coronary angiography 正常）

Case 3：治療與追蹤

治療

- Dobutamine 5 mcg/kg/min
- Diuretics

VTI 追蹤

```
VTI 14 cm → 17 cm → 21 cm (4 天後)
```

結果

- LV 收縮恢復
- 停用 Dobutamine

Pearl：連續監測 VTI 追蹤治療反應！

Case 4：Classic Hypovolemic Shock

患者

65 歲男性，升結腸癌穿孔行右半結腸切除術，術中出血 1.5 L

TTE 發現

參數	數值	意義
LVOT VTI	16 cm	Low
IVC	8 mm	Small
Distensibility	20%	Variable
E/A ratio	0.9	Low filling pressure
PLRT	+15%	Fluid responsive

診斷：Hypovolemic Shock

第五部分：臨床應用要點

核心治療原則

VTI	主要考慮	治療方向
> 20 cm	Distributive Shock	Vasopressors
16–20 cm	Gray Zone	結合 Lactate, ScvO2 判斷
< 16 cm	Low CO	依序排除：Tamponade → RV → LV → Valvular → Hypovolemia

避免過度治療

不必要的 Inotropes

- Adequate VTI 時使用 → 增加心肌氧耗和心律不整風險

不必要的 Fluids

- Adequate VTI + Fluid Responsive + **無 Hypoperfusion** → 不需輸液

關鍵原則

> **結構性異常不一定需要治療，除非造成 Low Cardiac Output！**

Tachycardia 的判讀

類型	機制	CI	處置
Compensatory	代償 Low SV	< 2.2 L/min/m^2	增加 SV（fluids 或 inotropes）
Reactive	炎症反應	> 2.5 L/min/m^2	治療原發病因

VTI 測量的限制

SV 會被高估的情況

- Subaortic stenosis
- LVOT dynamic obstruction (SAM)
- Moderate–to–severe Aortic Regurgitation
- Aortic prosthetic valve

解決方案

改測 **RVOT VTI**（cutoff 15 cm）

Take Home Messages

1. **VTI 是簡單、非侵入性的 SV 評估工具**
2. **VTI ≥ 18 cm = Normal SV；< 16 cm = Low SV**
3. **Low EF 不等於 Cardiogenic Shock**
    - 若 VTI adequate → 考慮 Distributive Shock
4. **以功能性觀點（Forward Flow）指導治療**
    - 避免不必要的 Inotropes 和 Fluids
5. **連續監測 VTI** 追蹤治療反應

參考文獻

1. Mercadal J, et al. A simple algorithm for differential diagnosis in hemodynamic shock based on LVOT VTI measurement. *Ultrasound J.* 2022;14:36.
2. Cecconi M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. *Intensive Care Med.* 2014;40(12):1795–1815.
3. Porter TR, et al. Guidelines for the use of echocardiography as a monitor for therapeutic intervention in adults. *J Am Soc Echocardiogr.* 2015;28:40–56.
4. Cholley B. Echocardiography in the ICU: beyond "eye-balling". *Intensive Care Med.* 2019;45:898–901.
5. Blanco P. Rationale for using the VTI for assessing SV and CO in POCUS. *Ultrasound J.* 2020;12(1):21.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考